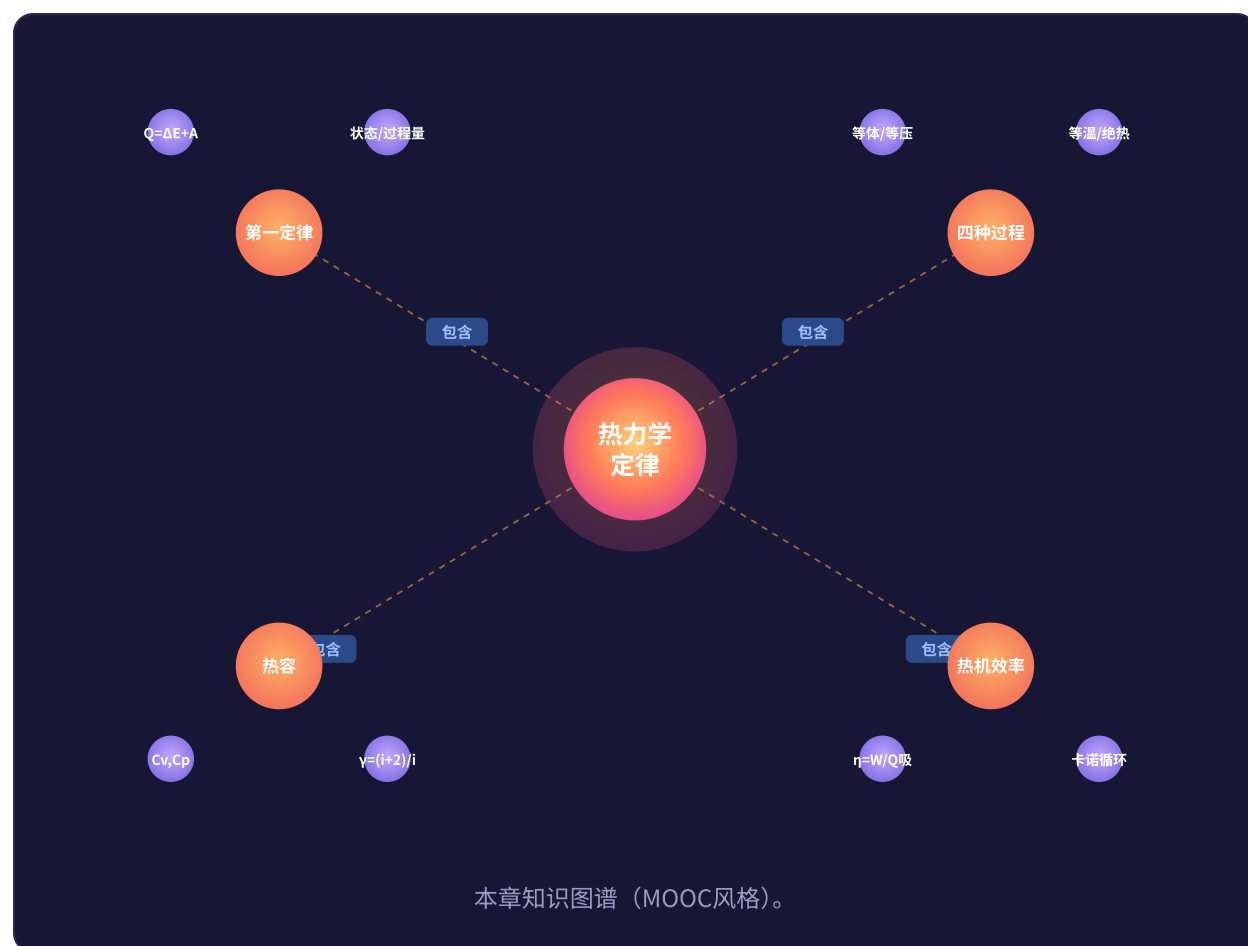


PHY-14 热力学定律

对应 P41 核心 + P42 拓展 + P43 习题 · 自写学习整理：基于张云翼《大学物理期末速成（面向非物理系）》课程学习索引，不含原课程素材 · 例题数字按 P41 逐字稿对齐并复核 · 习题见配套练习册

知识图谱



★ 必考 TOP5（期末就考这些）

- ★ 第一定律 $Q = \Delta E + A$ （ A 膨胀为正）
- ★ 等体 $A=0$ ；等压 $A=P\Delta V$ ；等温 $Q=A=\nu RT \cdot \ln(V_2/V_1)$
- ★ 绝热 $Q=0$ ； $PV^\gamma=\text{const}$ ； $\gamma=(i+2)/i$
- ★ 循环 $\eta = W_{\text{净}}/Q_{\text{吸}}$
- ★ 卡诺效率 $\eta_{\text{卡}} = 1 - T_{\text{低}}/T_{\text{高}}$ ；孤立系统熵增 $\Delta S \geq 0$

① 本节范围

热学宏观篇。核心：热力学第一定律 $Q=\Delta E+A$ ，以及四种等值过程（等体/等压/等温/绝热）的 Q 、 A 、 ΔE 怎么算；最后到热机效率。

② 核心公式 / 关系

主题	公式	注意
第一定律	$Q = \Delta E + A$	A 系统对外做功；膨胀正、压缩负；吸热正、放热负
定体摩尔热容	$C_{V,m} = iR/2$	等体过程
定压摩尔热容	$C_{p,m} = (i+2)R/2$	迈耶公式 $C_{p,m}-C_{V,m}=R$
比热比	$\gamma = C_{p,m}/C_{V,m} = (i+2)/i$	单原子 5/3；双原子 7/5
等体过程	$A=0$ ； $Q=\Delta E=ivR\Delta T/2$	V 不变
等压过程	$A=P\Delta V$ ； $Q=C_{p,m}v\Delta T$	P 不变
等温过程	$\Delta E=0$ ； $Q=A=vRT \cdot \ln(V_2/V_1)$	T 不变
绝热过程	$Q=0$ ； $PV^\gamma=\text{const}$	$A=(P_1V_1-P_2V_2)/(\gamma-1)$
循环净功	$W_{\text{净}}=Q_{\text{吸}}-Q_{\text{放}}$	PV 图闭合曲线面积
热机效率	$\eta = W_{\text{净}}/Q_{\text{吸}}$	恒小于 1

③ 易错点

易错

正负号（大学教材约定）：

- $Q>0$ 吸热、 $Q<0$ 放热。
- $A>0$ 气体膨胀对外做功； $A<0$ 被压缩。
- ΔE 只看 T ：升温正、降温负。

易错

状态量 vs 过程量：P、V、T、E 是状态量；Q、A 是过程量，不能说"系统有多少热量"。

易错

绝热曲线比等温陡：绝热膨胀对外做功、T 下降，P 掉得更快。

④ 常见题型

题型	做法
PV 图判 Q/A/ ΔE 正负	看体积判 A、看 PV 乘积判 T、再用 $Q=\Delta E+A$
三过程拼一段求 W/Q/ ΔE	每段分别算再加和；循环一圈 $\Delta E=0$
绝热膨胀末温	用 $PV^\gamma=\text{const}$ + $PV=\nu RT$ 联立
热机效率	$\eta=W_{\text{净}}/Q_{\text{吸}}$ ；只把吸热段的 Q 加进分母

⑤ 例题速览

例 1（等温 • 必背）： $\nu=1\text{ mol}$ 、 $T=300\text{ K}$ 理想气体， $V_1\rightarrow 2V_1$ ， $A=?$

答案（对齐张云翼老师讲法）

$$A=\nu RT \cdot \ln(V_2/V_1)=1 \cdot 8.314 \cdot 300 \cdot \ln 2 \approx 1728\text{ J}。$$

例 2（等压 • 对齐 P41）： $P=10^5\text{ Pa}$ ，V 由 $1\text{ L}\rightarrow 2\text{ L}$ ， $A=?$ 单原子 $\Delta E=?$

答案（对齐张云翼老师讲法）

$$A=P\Delta V=10^5 \cdot 10^{-3}=100\text{ J}；\Delta E=i/2 \cdot P\Delta V=3/2 \cdot 100=150\text{ J}；Q=250\text{ J}。$$

例 3（绝热 • 对齐 P41）：单原子 $i=3$ ， $\gamma=5/3$ ；已知 P_1V_1 、 P_2V_2 ， $A=?$

答案（对齐张云翼老师讲法）

$$A=(P_1V_1-P_2V_2)/(\gamma-1)。$$
 注意是"前减后"。

⑤+ 拓展：热力学第二定律与卡诺循环（DeepSeek 评审补强）

第一定律只讲能量守恒，不告诉你热过程朝哪个方向走。第二定律就管这件事。

主题	内容	注意
第二定律·开尔文表述	不可能从单一热源吸热使之完全变成功而不引起其他变化	第二类永动机不可能
第二定律·克劳修斯表述	热量不能自动地从低温物体传到高温物体	两表述等价
卡诺循环	两条等温 + 两条绝热构成的可逆循环	效率最高的循环
卡诺热机效率	$\eta_{\text{卡}} = 1 - T_{\text{低}}/T_{\text{高}}$	T 用开尔文；与工质无关
熵（状态量）	可逆过程 $\Delta S = \int dQ/T$	孤立系统 $\Delta S \geq 0$
熵增原理	孤立系统中自发过程朝熵增方向进行	这就是"方向"

易错

易错：

- $\eta_{\text{卡}} = 1 - T_{\text{低}}/T_{\text{高}}$ 里 T 必须用**开尔文**；用摄氏直接代会算出负数。
- 卡诺效率是**上限**，实际热机效率一定更低。
- 熵是状态量，只看始末态；可逆过程才用 $\int dQ/T$ 算。

例（卡诺效率·必背）：高温热源 $T_{\text{高}}=500\text{ K}$ 、低温 $T_{\text{低}}=300\text{ K}$ ，卡诺热机效率？

答案（对齐张云翼老师讲法）

$\eta = 1 - 300/500 = 40\%$ 。若吸热 $Q_{\text{吸}}=1000\text{ J}$ ，做功 $W=400\text{ J}$ ，放热 $Q_{\text{放}}=600\text{ J}$ 。

⑥ 一分钟自测

自问自答

问 1：热力学第一定律（大学约定）？

答： $Q = \Delta E + A$ 。

自问自答

问 2：等体过程 $A=?$

答：0（体积不变）。

自问自答

问 3：等温过程 $\Delta E = ?$

答：0（温度不变）。

自问自答

问 4：绝热过程 $Q = ?$

答：0。

自问自答

问 5：比热比 $\gamma = ?$

答： $(i+2)/i$ ；单原子 5/3、双原子 7/5。

自问自答

问 6：热机效率定义？

答： $\eta = W_{\text{净}}/Q_{\text{吸}}$ 。

自问自答

问 7：卡诺热机效率？

答： $\eta_{\text{卡}} = 1 - T_{\text{低}}/T_{\text{高}}$ （ T 用开尔文）。

自问自答

问 8：熵增原理说什么？

答：孤立系统中自发过程朝熵增方向进行（ $\Delta S \geq 0$ ）。